

O SQL, ou *Structured Query Language*, é uma linguagem de programação utilizada para gerenciar e manipular dados em sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais (RDBMS).

Histórico do SQL

década 1970

Criação do SQL, que se tornou uma ferramenta essencial para qualquer pessoa envolvida no desenvolvimento ou na administração de bancos de dados.

1986

Tornou-se padrão Ansi (American National Standards Institute) X3.135.

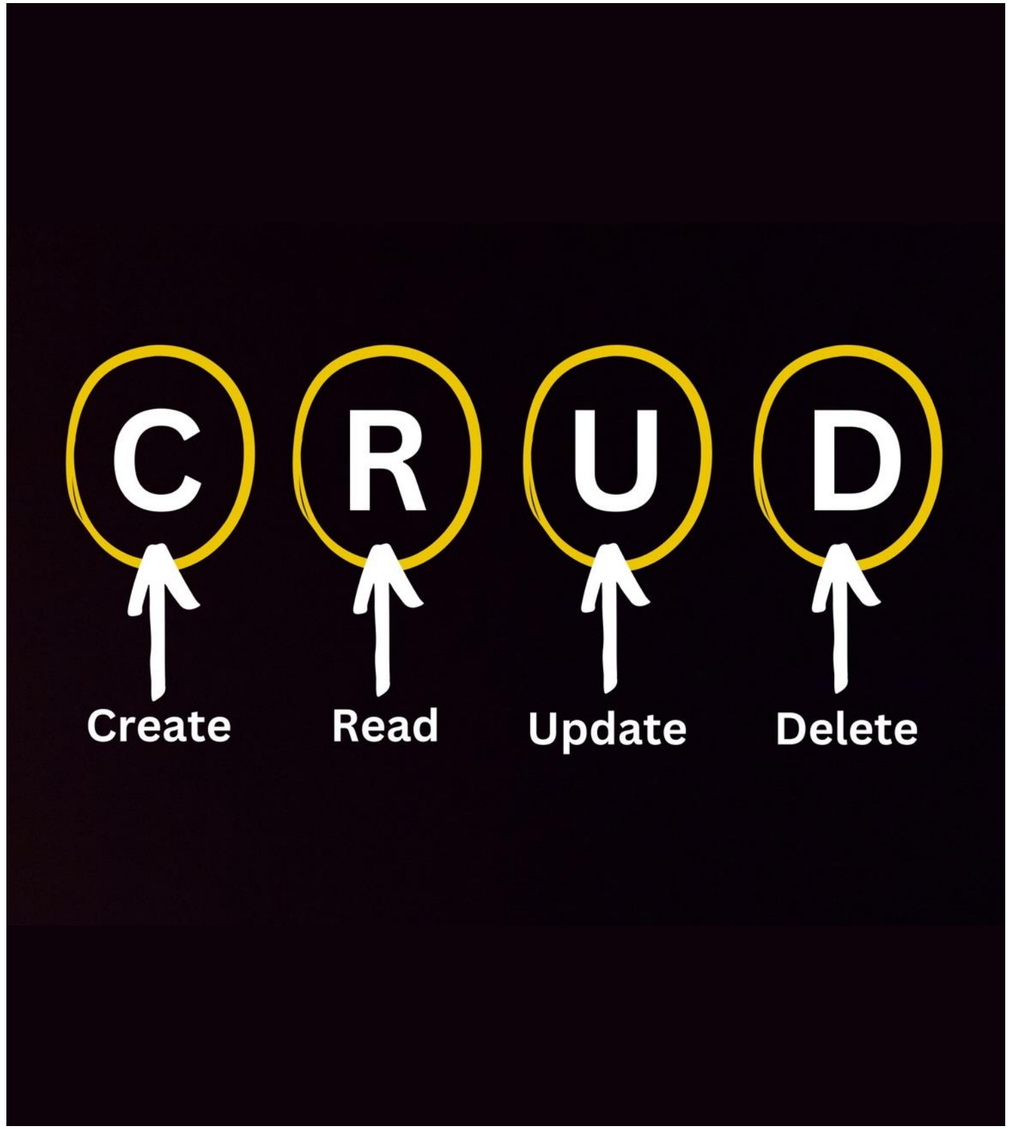
1987

Tornou-se padrão ISO/IEC 9075.

Fonte: Disponível em: https://blog.ansi.org/sql-standard-iso-iec-9075-2023-ansi-x3-135/. Acesso em: out. 2024.

Principais operações

- *Data Query Language:*
  - consulta de dados: **SELECT**.
- *Data Manipulation Language:*
  - inserção de dados: **INSERT**;
  - alteração de dados: **UPDATE**;
  - exclusão de dados: **DELETE**.
- *Data Definition Language* (alguns comandos):
  - criação de tabelas: **CREATE TABLE**;
  - alteração de tabelas: **ALTER TABLE**;
  - exclusão de tabelas: **DROP TABLE**.

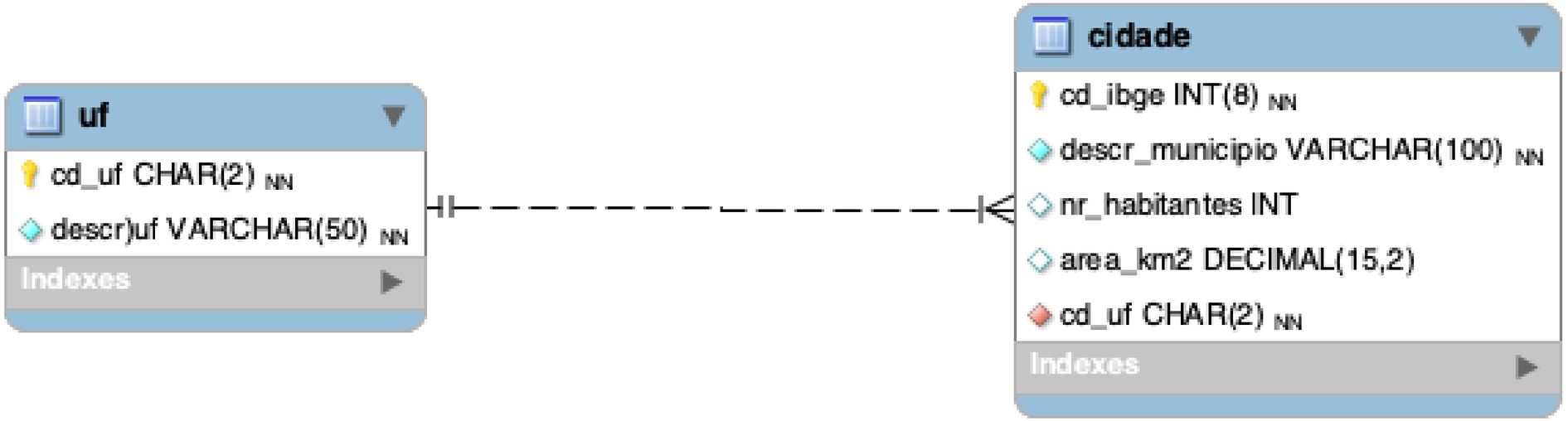


Banco de dados relacional

- Dados armazenados em **tabelas** com **linhas** e **colunas**.
- Cada tabela deve, a princípio, ter uma ou mais colunas que identifiquem univocamente uma linha – a **chave primária**, ou PK.
- As tabelas podem-se relacionar entre si por meio de uma ou mais colunas que são PK de uma tabela e são exportadas para a a outra tabela do relacionamento – a **chave estrangeira**, ou FK.



Exemplo de tabelas com relacionamento



SQLite

- é um pequeno banco de dados, bastante rápido e leve;
- é multiplataforma, ou seja, funciona em Windows, Mac OS e Linux;
- é parte integrante tanto do iOS quanto do Android, por isso, também funciona em dispositivos móveis;
- o seu código-fonte é livre, de domínio público;
- é gratuito.



A página do SQLite é: https://www.sqlite.org.

Nota: para o nosso curso não é necessário fazer *download* do SQLite; ele será instalado automaticamente pela ferramenta de gerenciamento de banco de dados que iremos utilizar.

DBeaver *community*

- é uma ferramenta para o gerenciamento de banco de dados e para consulta e manipulação de dados;
- é multiplataforma, ou seja, funciona em Windows, Mac OS e Linux;
- suporta todos os bancos de dados relacionais mais populares;
- o seu código fonte é livre, de domínio público;
- é gratuito;
- possui também uma versão paga, o DBeaver PRO, que possui funcionalidades específicas para grandes bancos de dados corporativos.



A página do DBeaver é: https://dbeaver.io.

Nota: faremos um tutorial para instalação e configuração do DBeaver.

Bases de dados – Gapminder

Em todos os exemplos desta disciplina, utilizamos um conjunto de tabelas obtidas da base de dados do Gapminder, uma organização sueca sem fins lucrativos, que declara ter como missão “lutar contra a ignorância devastadora com uma visão de mundo baseada em fatos que qualquer um possa entender”.

O Apêndice I da apostila contém um dicionário de dados, listando cada tabela e explicando cada um dos campos.

Há também *links* para *downloads* de cada uma das tabelas.

Não é necessário baixá-las. O banco de dados pronto é fornecido para a disciplina.

Além disso, as tabelas não estão em um formato adequado para uso da SQL, então foi necessária a realização de algumas transformações nos dados.

O *script* com o código R utilizado para as transformações está disponível para *download*.

A página do Gapminder é: https://www.gapminder.org.



FGV EESP

Todos os direitos reservados. Textos, vídeos, sons, imagens, gráficos e demais componentes deste material são protegidos por direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual, de forma que é proibida a reprodução no todo ou em parte, sem a devida autorização.

Como citar este material:
BONATO, Antonio Sergio Ferreira. **Apresentação do SQL**. Rio de Janeiro: FGV, 2024.